CheckerboardTool

2022/1/6

学习目标

- 掌握 CogCalibCheckerboardTool 工具含义以及作用
- 掌握 CogCalibCheckerboardTool 使用方法

© 2019 Cognex Confidential

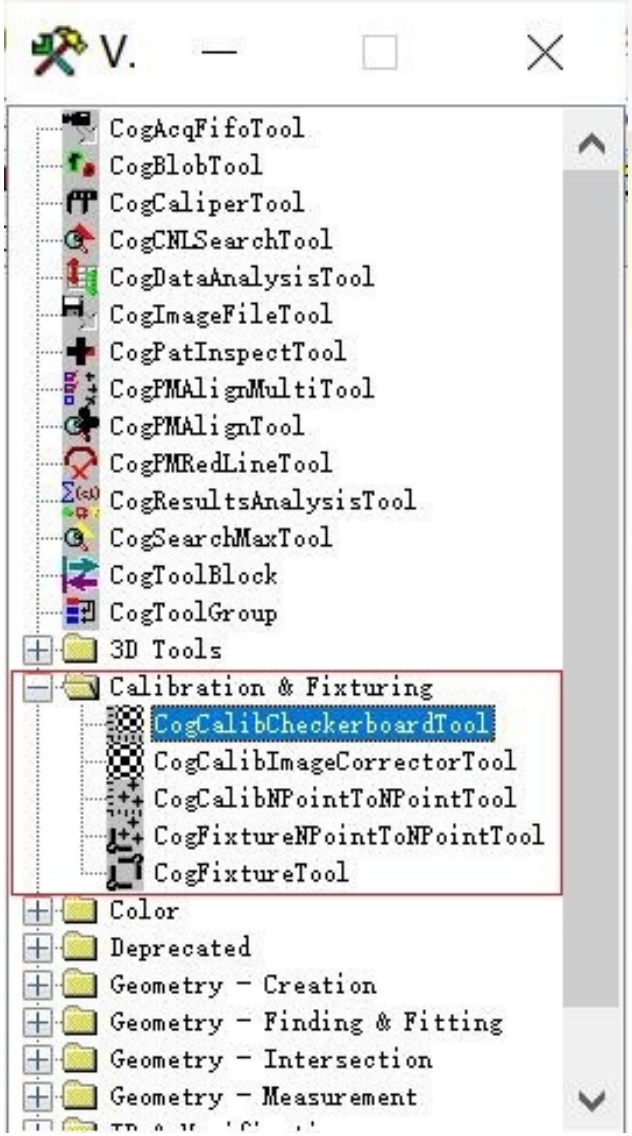
CogCalibCheckerboardTool 介绍

- 物体通过镜头成像都会过多过少产生一定的扭曲，从而影响设备精度，为了提高精度以及完成其他执行单元的功能，我们需要对通过镜头取到的图像进行校正，进而获取精度较高的数据。
- 那么今天我们要学习的 CogCalibCheckerboardTool 这个工具就可以完成校正这一工作。

© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 简介

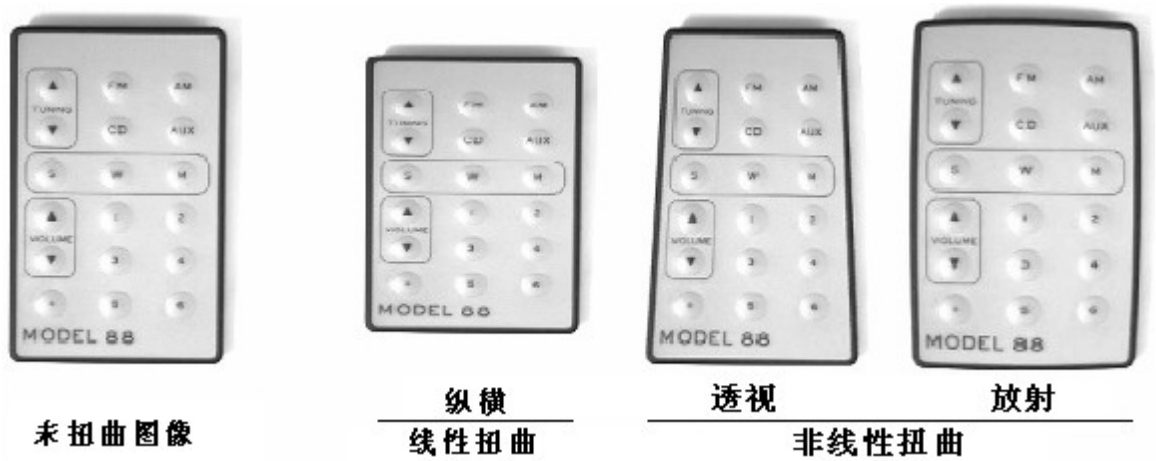
如右图所示为
CogCalibCheckerboardTool
工具所在位置



© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 作用

为什么用 CogCalibCheckerboardTool？



如上图所示，为三种常见的图像扭曲类型

为了提高检测精度，所以我们需要用到

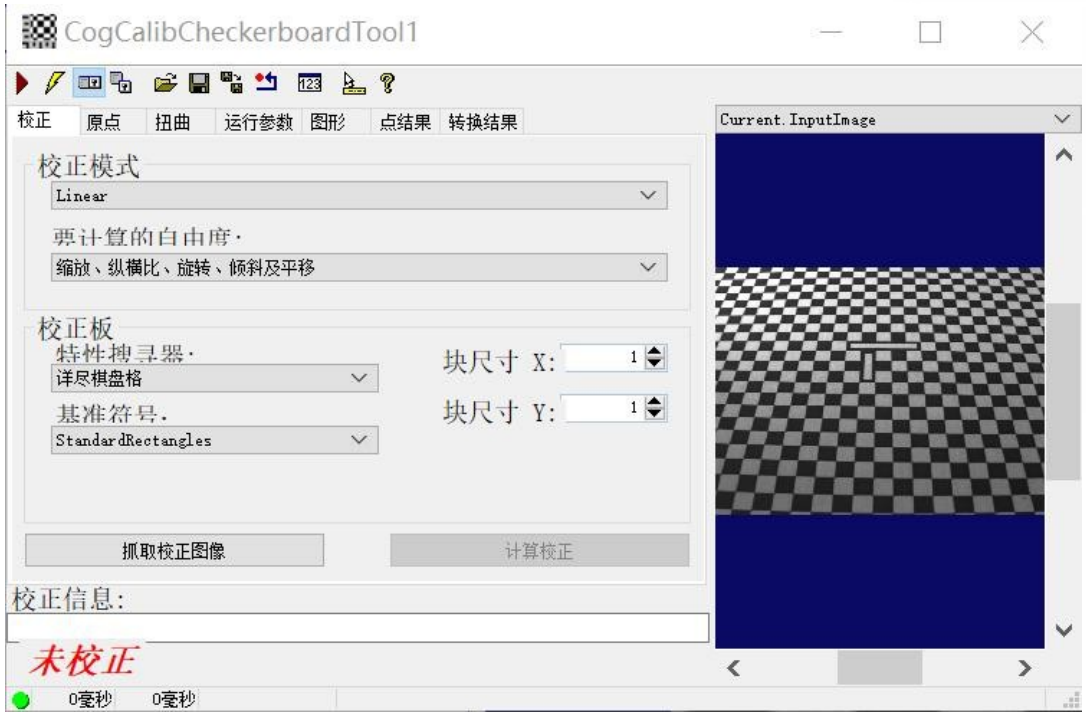
CogCalibCheckerboardTool 来校正图像本身存在的扭曲

© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 作用

CogCalibCheckerboardTool 作用：

1. 棋盘格校准使用一个棋盘格板来计算像素和真实单位（mm）之间的转换
2. 可以计算线性和非线性转换（非线性转换说明图像存在光学或透视扭曲）



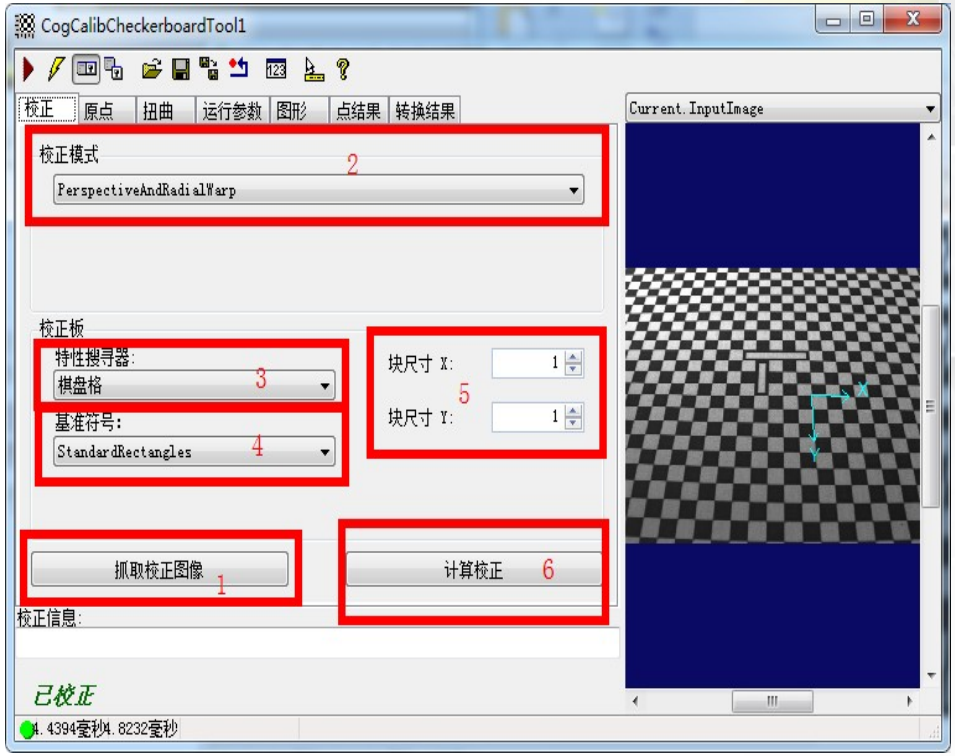
CogCalibCheckerboardTool 工具界面如上图所示

© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 使用方法

如右图所示，为CogCalibCheckerboardTool基本操作步骤：

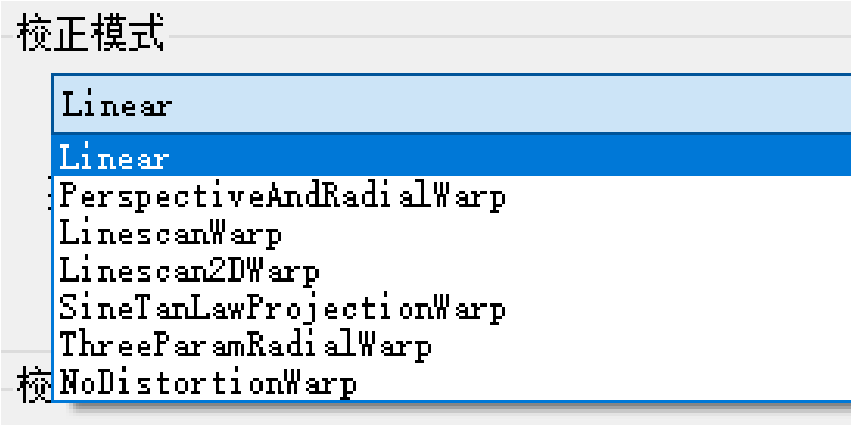
1. 抓取校正图像
2. 选择校正模式
3. 选择特性搜寻器
4. 标明在您的校准版上是否存在一个基准（原点）标志
5. 输入校正板尺寸
6. 计算校正，查看转换结果



© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 使用方法

首先，点击抓取校正图像按钮，将标定板的图片传进来，之后就可以选择校正模式了



如左图所示，为校正模式：

1.Liner （线性畸变）

2. Perspective And Radial Warp （透视和放射畸变）

3.LinescanWarp

4.Linescan2DWarp

5.SineTanLawProjectionWarp

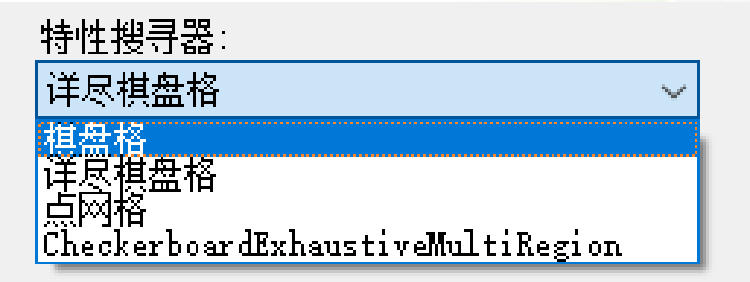
6.ThreeParamRadialWarp

7.NoDistortionWarp

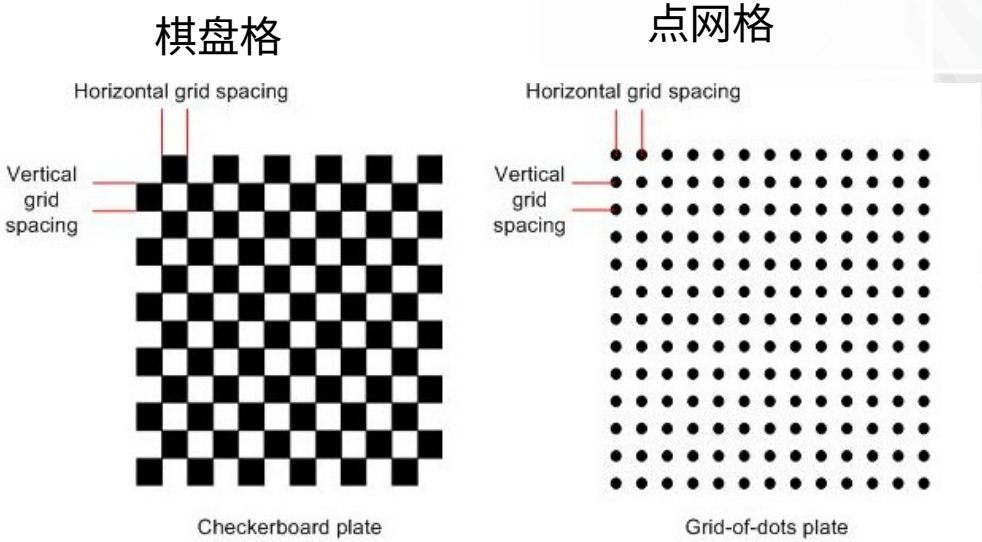
© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 使用方法

如右图所示，根据标定板类型选择特性搜寻器



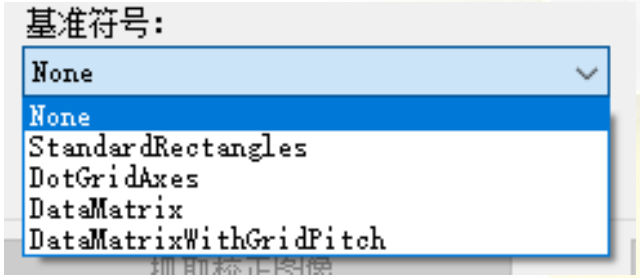
如右图所示，为两种常见的标定板类型，棋盘格与点网格



© 2019 Cognex Confidential

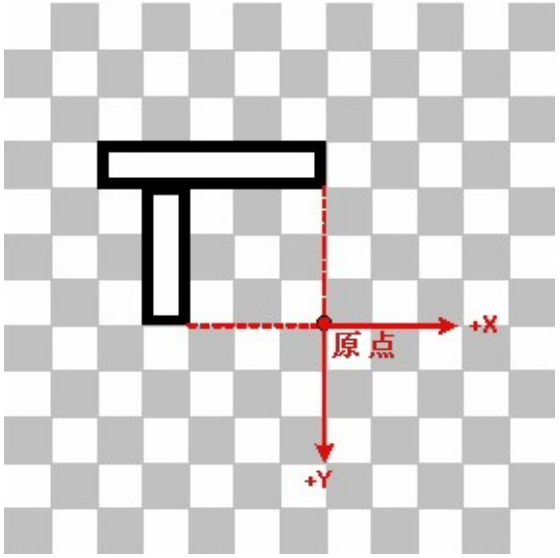
CogCalibCheckerboardTool 使用方法

如右图所示，选择是否有基准（原点）在标定板上



如右图所示，为带有基准（原点）的棋盘格，图中红色标注出来的即为原点。

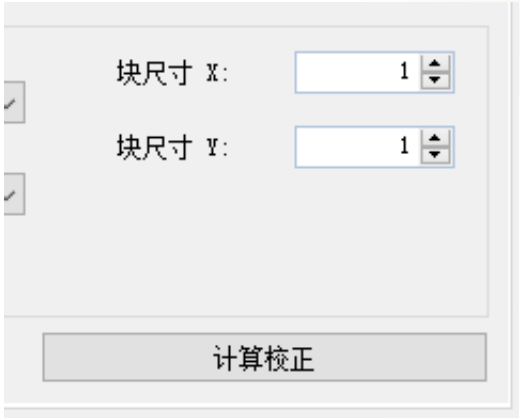
注：如果找到基准，该点将成为原始校准空间的原点；如果没有找到，原始校准空间的原点是最接近校准图像中心的顶点。



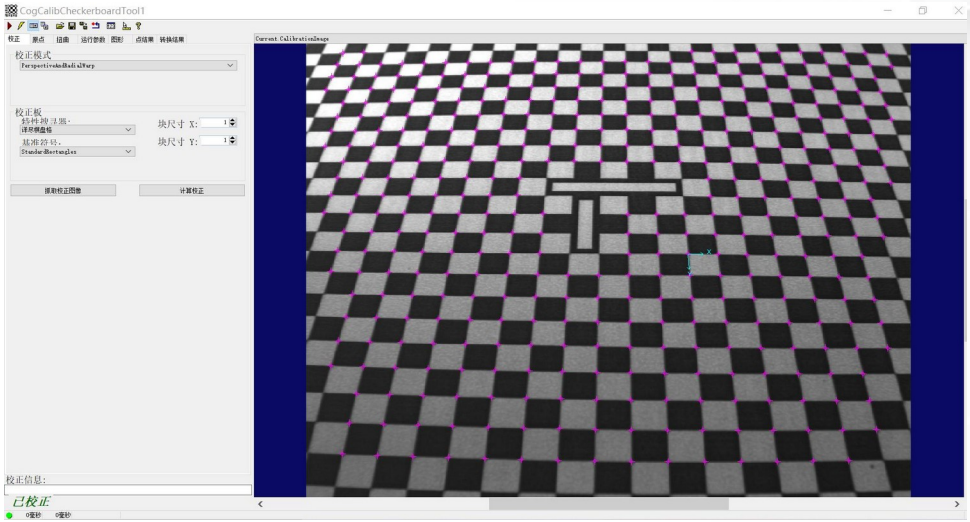
© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 使用方法

如右图所示，输入校正板的尺寸（非常重要，不能输错）输入校正板尺寸之后，点击计算校正即可。



如右图所示，为计算校正之后转换结果界面，我们可以看到相关的校正系数，至此便完成了图像校正。



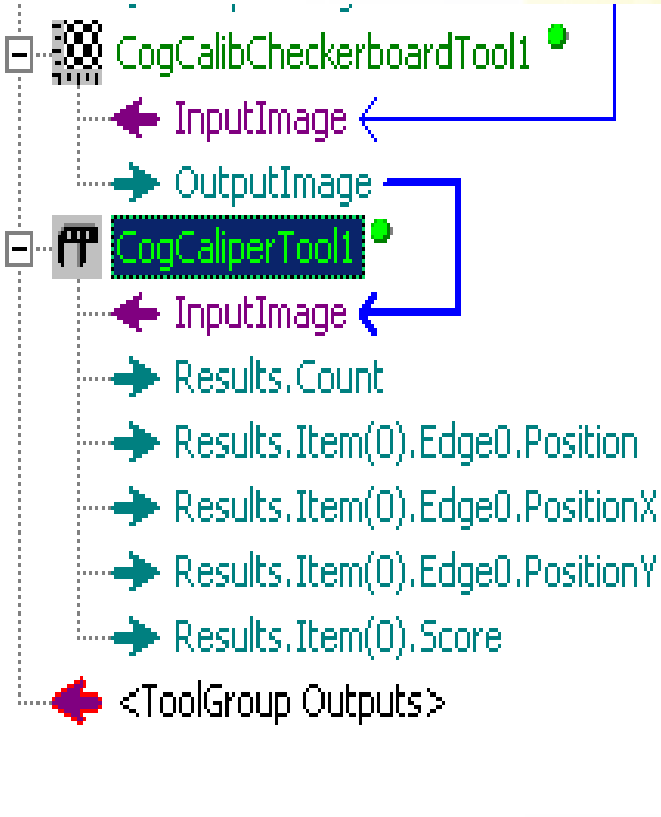
© 2019 Cognex Confidential

CogCalibCheckerboardTool 使用方法

怎么使用校正后的结果：

如右图所示，当我们完成图像校正之后，就可以使用该工具对我们的输入图像进行校正了。

只需要把另外的图像输入进该工具，再将输出图像传递给其他工具，此时的图像就已经是被校正过的图像了。



© 2019 Cognex Confidential

Thank you.

© 2019 Cognex Confidential